

"Sistema Integrado PetCare para Clínica Veterinária"

A Clínica Veterinária PetCare é referência no atendimento a animais domésticos na cidade de TechVille. Porém, com o crescimento acelerado do número de clientes e serviços oferecidos, a clínica vem enfrentando sérios problemas na organização interna, pois todos os processos ainda são realizados manualmente, com uso de planilhas e anotações em papel. Isso tem ocasionado atrasos no agendamento de consultas e exames, erros no controle de estoque de medicamentos, falhas na comunicação com os tutores sobre vacinas, consultas e cirurgias, além de dificultar a gestão financeira e a emissão de relatórios para os administradores.

Para resolver esses desafios, a direção da clínica decidiu contratar uma equipe de Engenharia de Software para desenvolver o Sistema Integrado PetCare (SIP), que deverá abranger todos os processos essenciais para a operação da clínica. O sistema deverá permitir o cadastro de clientes e de seus respectivos animais, com a possibilidade de vincular múltiplos animais a um mesmo tutor, garantindo que cada animal possua um histórico clínico completo, incluindo consultas, vacinas, cirurgias, tratamentos realizados e exames laboratoriais. Esse histórico deverá permitir a anexação de laudos e imagens de exames, facilitando o acompanhamento do estado de saúde do animal ao longo do tempo.

O sistema precisará contar com um módulo avançado de agendamento de consultas, exames e cirurgias, evitando conflitos de horários e permitindo reagendamentos e cancelamentos, sempre com notificações automáticas enviadas aos tutores via e-mail, SMS ou aplicativo mobile. Além disso, o módulo deverá bloquear automaticamente os horários fora do expediente da clínica (08h–18h), bem como impedir que veterinários sejam alocados em mais de um procedimento no mesmo horário. Cirurgias, por exemplo, deverão reservar um período mínimo de 2 horas na agenda e só poderão ser agendadas caso todos os recursos necessários (sala cirúrgica, medicamentos, equipamentos e equipe) estejam disponíveis.

Outro ponto crítico é o controle de estoque de medicamentos e materiais, que deverá registrar a entrada e saída de cada item, emitir alertas automáticos quando o estoque estiver abaixo do mínimo estabelecido e realizar reservas automáticas de medicamentos vinculados a procedimentos agendados, garantindo que não haja falta de insumos no momento da execução. Para medicamentos controlados, será necessário registrar lotes, datas de validade e o responsável pela retirada, mantendo relatórios de rastreabilidade para atender a exigências legais.

A gestão financeira será outro módulo essencial. Ele deverá permitir a emissão de faturas para clientes, o controle de pagamentos pendentes, a geração de boletos ou links para pagamento online, além de relatórios de receitas e despesas. A clínica também espera obter relatórios mensais consolidados sobre atendimentos, movimentações de estoque, faturamento e estatísticas sobre os tipos de procedimentos mais realizados, tempo médio de atendimento e taxa de retorno dos pacientes.

O sistema deverá oferecer diferentes níveis de acesso: administradores com acesso total, veterinários com acesso a informações clínicas e agenda, recepcionistas com acesso a agendamentos e cadastros básicos, e tutores com acesso apenas ao histórico de seus animais, vacinas e pagamentos. O sistema deverá enviar lembretes automáticos para reforço de vacinas conforme o calendário de cada animal, bloquear automaticamente agendamentos fora do horário comercial e impedir a exclusão ou alteração de registros clínicos já finalizados, para garantir rastreabilidade em possíveis auditorias. Além disso, procedimentos só poderão ser finalizados após a inserção do relatório médico e a prescrição eletrônica, quando aplicável.

Do ponto de vista técnico, o sistema deverá ser web e responsivo, compatível com computadores, tablets e celulares, apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos por operação, armazenar dados com criptografia ponta a ponta e permitir backup automático diário em nuvem, com histórico de pelo menos 30 dias de versões anteriores para recuperação de dados. O sistema deverá suportar múltiplos usuários simultâneos sem perda de desempenho e permitir integração futura com sistemas de pagamento, laboratórios parceiros e plataformas de telemedicina veterinária.

Por fim, a direção da clínica destacou que o SIP deverá ser escalável, permitindo a inclusão de novas funcionalidades, como prontuário eletrônico avançado, integração com dispositivos IoT para monitoramento de sinais vitais dos animais internados e envio de campanhas promocionais para tutores por e-mail ou SMS, conforme a evolução das necessidades da clínica.

Sistema Integrado PetCare (SIP)

Documento de Identificação de Requisitos e Declaração de Escopo

1. Identificação dos Requisitos e Regras de Negócio

1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Cadastro

- RF01: Permitir o cadastro de tutores (clientes) com dados pessoais, contatos e endereço.
- RF02: Permitir o cadastro de animais vinculados a um ou mais tutores.
- RF03: Registrar o histórico clínico completo de cada animal (consultas, vacinas, cirurgias, exames, tratamentos).
- RF04: Permitir anexar laudos, imagens e documentos a registros clínicos.
- RF05: Permitir a busca de tutores e animais por nome, CPF, telefone ou código interno.

Módulo de Agendamento

- RF06: Permitir agendamento de consultas, exames e cirurgias.
- RF07: Validar conflitos de horário entre veterinários e salas.
- RF08: Bloquear horários fora do expediente (08h–18h).
- RF09: Permitir reagendamentos e cancelamentos com registro de histórico.
- RF10: Enviar notificações automáticas (e-mail, SMS ou aplicativo) sobre agendamentos, reagendamentos e cancelamentos.
- RF11: Reservar automaticamente recursos (equipamentos, medicamentos e sala cirúrgica) conforme o tipo de procedimento.

Módulo Clínico

- RF12: Registrar relatórios médicos, prescrições eletrônicas e resultados de exames.
- RF13: Permitir visualização do histórico clínico completo de cada animal.
- RF14: Bloquear edição de registros clínicos já finalizados, garantindo rastreabilidade.

Módulo de Estoque

- RF15: Registrar entrada e saída de medicamentos e materiais.
- RF16: Emitir alertas automáticos quando o estoque atingir o nível mínimo.
- RF17: Realizar reservas automáticas de medicamentos conforme agendamentos.
- RF18: Controlar medicamentos por lote, data de validade e responsável pela retirada.
- RF19: Gerar relatórios de rastreabilidade de medicamentos controlados.

Módulo Financeiro

- RF20: Gerar faturas e boletos de pagamento.
- RF21: Registrar pagamentos efetuados e pendentes.
- RF22: Emitir relatórios financeiros consolidados (receitas, despesas e faturamento mensal).

RF23: Gerar estatísticas sobre atendimentos, tempo médio e taxa de retorno.

Módulo de Acesso e Perfis

RF24: Permitir diferentes níveis de acesso (administrador, veterinário, recepcionista, tutor).

RF25: Permitir que tutores acessem histórico de seus animais e boletos.

RF26: Bloquear tentativas de acesso não autorizado a dados clínicos e financeiros.

Módulo de Comunicação e Alertas

RF27: Enviar lembretes automáticos de vacinas conforme o calendário individual do animal.

RF28: Permitir envio de campanhas promocionais por e-mail ou SMS.

Infraestrutura e Integrações

RF29: Permitir backup automático diário em nuvem.

RF30: Permitir integração futura com sistemas de pagamento, laboratórios e telemedicina.

1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: O sistema deverá ser web e responsivo, compatível com desktop, tablet e smartphone.

RNF02: Cada operação deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos.

RNF03: O sistema deve garantir armazenamento seguro com criptografia ponta a ponta.

RNF04: O backup em nuvem deverá ocorrer automaticamente a cada 24 horas, mantendo histórico de 30 dias.

RNF05: O sistema deverá suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação de desempenho.

RNF06: O sistema deverá ser escalável, permitindo expansão de módulos e integração com novas tecnologias (IoT, telemedicina).

RNF07: O sistema deverá estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade inferior a 1%.

RNF08: A interface deve ser intuitiva e acessível, seguindo boas práticas de UX/UI.

RNF09: Deverá possuir logs de auditoria para todas as ações críticas (alterações de dados clínicos e estoque).

RNF10: Cumprir as leis de proteção de dados (LGPD), garantindo consentimento e confidencialidade das informações pessoais.

Código	Descrição do Requisito	Categoria	Justificativa
--------	------------------------	-----------	---------------

RNF01	O sistema deverá ser web e responsivo, compatível com desktop, tablet e smartphone.	Usabilidade / Portabilidade	Relaciona-se à facilidade de uso e adaptação em diferentes dispositivos e plataformas.
RNF02	Cada operação deve ter tempo de resposta inferior a 3 segundos.	Desempenho / Eficiência	Define um limite de tempo para resposta do sistema, assegurando desempenho adequado.
RNF03	O sistema deve garantir armazenamento seguro com criptografia ponta a ponta.	Segurança da Informação	Estabelece medidas para proteção de dados e confidencialidade.
RNF04	O backup em nuvem deverá ocorrer automaticamente a cada 24 horas, mantendo histórico de 30 dias.	Confiabilidade / Manutenibilidade	Garante a integridade e recuperação de dados, reforçando a confiabilidade do sistema.
RNF05	O sistema deverá suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação de desempenho.	Desempenho / Escalabilidade	Trata da capacidade de lidar com concorrência e volume de acessos.
RNF06	O sistema deverá ser escalável, permitindo expansão de módulos e integração com novas tecnologias (IoT, telemedicina).	Manutenibilidade / Escalabilidade	Envolve a facilidade de evolução e ampliação das funcionalidades do sistema.
RNF07	O sistema deverá estar disponível 24h por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade inferior a 1%.	Disponibilidade / Confiabilidade	Define a continuidade operacional e reduz o risco de indisponibilidade.
RNF08	A interface deve ser intuitiva e acessível, seguindo boas práticas de UX/UI.	Usabilidade / Acessibilidade	Foca na experiência do usuário e na facilidade de interação com o sistema.
RNF09	Deverá possuir logs de auditoria para todas as ações críticas (alterações de dados clínicos e estoque).	Segurança / Rastreabilidade	Garante rastreabilidade e controle de ações para auditorias e conformidade.
RNF10	Cumprir as leis de proteção de dados (LGPD), garantindo	Conformidade / Segurança Legal	Refere-se ao atendimento a normas

	consentimento e confidencialidade das informações pessoais.		legais e regulatórias de proteção de dados.
--	---	--	---

1.3 Regras de Negócio (RN)

RN01: Cada tutor poderá ter um ou mais animais vinculados, mas cada animal pertence a apenas um tutor principal.

RN02: Cirurgias devem reservar mínimo de 2 horas na agenda.

RN03: Um veterinário não pode ser alocado em mais de um procedimento no mesmo horário.

RN04: Agendamentos só poderão ocorrer entre 08h e 18h (horário comercial).

RN05: Agendamentos fora do horário deverão ser automaticamente bloqueados.

RN06: Procedimentos só podem ser finalizados após inclusão do relatório médico e prescrição, se aplicável.

RN07: Registros clínicos não podem ser alterados ou excluídos após finalização.

RN08: Estoque deve emitir alerta automático quando atingir o nível mínimo definido para cada item.

RN09: Medicamentos controlados devem registrar lote, validade e responsável pela retirada.

RN10: Somente administradores podem excluir registros ou realizar ajustes manuais no estoque.

RN11: Notificações de lembrete de vacina devem ser enviadas com antecedência mínima de 7 dias.

RN12: Pagamentos online só serão considerados confirmados após retorno positivo da API de pagamento.

RN13: O sistema deverá gerar relatórios mensais consolidados automaticamente.

RN14: Backups antigos devem ser armazenados por até 30 dias antes da exclusão automática.

RN15: Para garantir rastreabilidade, todas as ações críticas devem ser registradas com data, hora e usuário responsável.

2. Declaração de Escopo do Projeto

2.1 Objetivo do Sistema

Desenvolver o Sistema Integrado PetCare (SIP), uma plataforma web unificada para gestão completa das operações da Clínica Veterinária PetCare, abrangendo cadastros, agendamentos, controle de estoque, gestão clínica e financeira, comunicação com tutores e geração de relatórios, com foco em eficiência, segurança da informação e escalabilidade.

2.2 Principais Funcionalidades

- Cadastro de tutores e animais com histórico clínico completo.
- Agendamento inteligente de consultas, exames e cirurgias com prevenção de conflitos.
- Controle automatizado de estoque de medicamentos e materiais.
- Gestão financeira com faturamento, boletos e relatórios consolidados.
- Perfis de acesso diferenciados para administradores, veterinários, recepcionistas e tutores.
- Notificações automáticas por e-mail e SMS sobre agendamentos e vacinas.
- Relatórios gerenciais e estatísticos mensais.
- Backup e segurança de dados com criptografia ponta a ponta.
- Integração futura com laboratórios, sistemas de pagamento e telemedicina.

2.3 Públicos que Utilizarão o Sistema

- Administradores: gestão global, relatórios e controle financeiro.
- Veterinários: acesso a prontuários, agendamentos e prescrições.
- Recepcionistas: cadastro e agendamento de clientes e animais.
- Tutores (clientes): acesso ao histórico dos animais e controle de pagamentos.

2.4 Limites do Sistema (Fora do Escopo)

- Integração com sistemas externos de pagamento e telemedicina (neste primeiro ciclo).
- Integração com dispositivos IoT de monitoramento de animais internados.
- Emissão automática de notas fiscais eletrônicas (NFe).
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (apenas versão web responsiva no momento).
- Gestão de RH, folha de pagamento e controle de ponto de funcionários.

2.5 Restrições Identificadas

- Sistema limitado ao horário de funcionamento (08h–18h) para agendamentos.
- Conectividade à internet obrigatória (sistema web).
- Backup e armazenamento de dados limitados a 30 dias de histórico.
- Alterações em registros clínicos restritas por auditoria (não podem ser editadas após finalização).
- Conformidade obrigatória com a LGPD para armazenamento e tratamento de dados pessoais.